

# Perancangan Sistem Layanan Joki Berbasis Web Menggunakan Architecture Mobile Apps Microservice

Zulfa Yafiansyah <sup>1</sup>, Ilham Roni Yansyah <sup>2</sup>, Muhammad Zidan Alfari <sup>3</sup>, Rian Hapsari <sup>4</sup>, Muhammad Nabil Shidqiy <sup>5</sup>,  
Danu Putra Dwi Bijaksana <sup>6</sup>, Mohamad Dio Ridian <sup>7</sup>

# Telkom University Jakarta,  
*Address Including Country Name*

<sup>1</sup> [Zulfayafiansyah@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:Zulfayafiansyah@student.telkomuniversity.ac.id)

<sup>2</sup> IlhamRoni

<sup>3</sup> xxx

<sup>4</sup> [rianhapsari@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:rianhapsari@student.telkomuniversity.ac.id)

<sup>5</sup> [nabillshidqiy@tudent.telkomuniversity.ac.id](mailto:nabillshidqiy@tudent.telkomuniversity.ac.id)

<sup>6</sup> xxx

<sup>7</sup> xxx

*\*Second Company*  
*Address Including Country Name*

<sup>2</sup> [second.author@second.com](mailto:second.author@second.com)

Received on dd-mm-yyyy, revised on dd-mm-yyyy, accepted on dd-mm-yyyy

## Abstract

An abstract of no more than 200 words should state the purposes of the study, procedures, findings and conclusions. It should be written in Times New Roman with font size of 9. Abstract should be followed by four to eight key words to assist cross-indexing. The key words should be ordered alphabetically and separated by commas. For your paper to be published in the journal, you must use this document as both an instruction set and as a template into which you can type your own text. If your paper does not conform to the required format, you will be asked to fix it. In the paper, authors are suggested to present their articles in the sections structure: Introduction - Previous Study/Literature Review - The Proposed Method/Algorithm/Procedure specifically designed (optional) - Research Method Results and Discussion - Conclusion. Authors may present complex proofs of theorems or non-obvious proofs of correctness of algorithms after introduction section (obvious theorems and straightforward proofs of existing theorems are not needed).

**Keywords:** INISTA, journal, MS.Word template

## I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah mendorong transformasi berbagai sektor, termasuk industri hiburan digital dan layanan berbasis game online. Pemanfaatan platform berbasis web memungkinkan pengelolaan layanan secara lebih efisien, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pengguna. Seiring meningkatnya jumlah pemain game online, muncul berbagai layanan pendukung, salah satunya layanan joki game dan top up currency in game, yang membantu pemain mencapai progres permainan secara lebih cepat dan praktis.

Namun, pada umumnya, layanan joki game dan top up masih banyak dikelola menggunakan pendekatan sistem terpusat atau arsitektur monolitik, bahkan sebagian dilakukan secara manual. Pendekatan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan dalam pengembangan sistem, sulitnya integrasi dengan layanan pihak ketiga, serta rendahnya fleksibilitas sistem dalam menyesuaikan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Selain itu, pengelolaan transaksi pembayaran yang tidak dipisahkan dari layanan utama berpotensi menurunkan keandalan sistem dan meningkatkan risiko kesalahan transaksi.

Sebagai solusi, arsitektur microservice diadopsi untuk membangun platform layanan game online yang lebih fleksibel dan scalable. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan layanan joki game dan layanan top up sebagai layanan yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, layanan top up diimplementasikan melalui microservice J-Store, yang terintegrasi dengan VIPayment sebagai penyedia payment gateway. J-Store bertanggung jawab dalam menangani proses transaksi pembayaran secara end-to-end, mulai dari pembuatan permintaan pembayaran hingga konfirmasi pembayaran secara real-time.

Joki-In merupakan platform digital website yang berperan sebagai sistem penghubung antara perusahaan penyedia jasa joki game dan penyedia jasa joki yang terdaftar. Dengan penerapan arsitektur microservice melalui pemisahan layanan inti dan layanan top up (J-Store), Joki-In diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, fleksibilitas pengembangan sistem.

Melalui platform Joki-In, perusahaan penyedia jasa joki game, seperti Ourastore, dapat menyalurkan pekerjaan joki kepada jaringan penyedia jasa joki yang lebih luas dan terorganisir. Model ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam proses pembagian pekerjaan, pemantauan progres, serta evaluasi kinerja penyedia jasa joki secara terintegrasi. Dengan adanya sistem terpusat, perusahaan tidak lagi bergantung pada komunikasi manual melalui media sosial atau aplikasi pesan instan, sehingga risiko kesalahan koordinasi dan ketidakteraturan data dapat diminimalkan. Selain itu, Joki-In juga memberikan kesempatan bagi masyarakat umum, termasuk mahasiswa, untuk berpartisipasi sebagai penyedia jasa joki game secara lebih profesional dan terstruktur.

## II. LITERATURE REVIEW

Perkembangan Sistem Informasi berbasis web telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam penelitian teknologi informasi, khususnya dalam konteks layanan digital yang membutuhkan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Sistem berbasis web mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan melalui integrasi data serta otomatisasi proses bisnis. Namun, sebagian besar masih mengandalkan pendekatan arsitektur monolitik, di mana seluruh fungsi sistem dibangun dalam satu kesatuan aplikasi. Pendekatan ini dinilai cukup efektif untuk sistem berskala kecil, tetapi memiliki keterbatasan ketika sistem berkembang dan membutuhkan integrasi dengan layanan eksternal.

Seiring meningkatnya kompleksitas aplikasi web, arsitektur microservice mulai diperkenalkan sebagai alternatif terhadap arsitektur monolitik. Microservice memungkinkan sistem dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri, dimana setiap layanan memiliki tanggung jawab spesifik dan dapat dikembangkan serta dideploy secara independen. Pendekatan ini memberikan keuntungan dalam hal skalabilitas, kemudian pemeliharaan, dan fleksibilitas pengembangan, terutama pada sistem yang memiliki beragam layanan dengan karakteristik proses bisnis yang berbeda. Meskipun demikian, penerapan microservice juga menuntut perancangan sistem yang matang, terutama dalam hal komunikasi antar layanan dan pengelolaan transaksi.

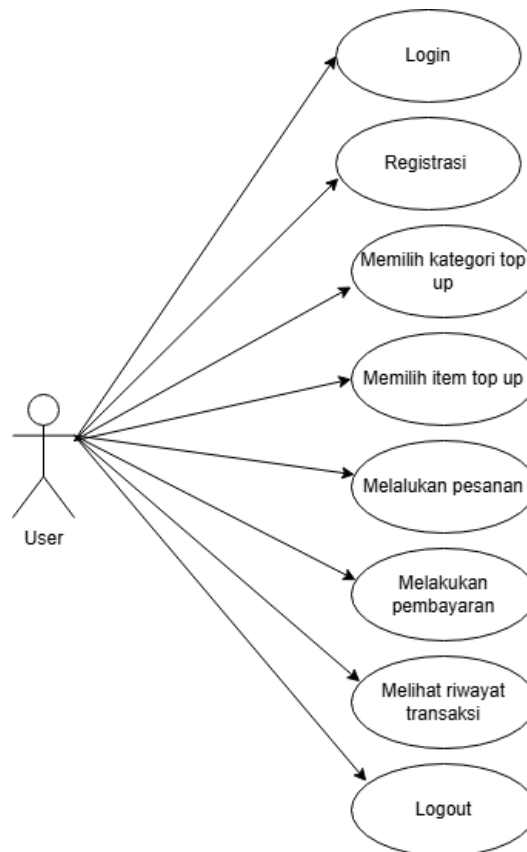
Integrasi payment gateway dalam sistem berbasis microservice dapat meningkatkan keamanan transaksi dan keandalan sistem, terutama ketika volume transaksi meningkat. Pendekatan ini memungkinkan proses pembayaran, validasi, dan konfirmasi transaksi ditangani secara terisolasi tanpa membebani layanan utama. Namun, integrasi payment gateway belum mengaitkannya secara spesifikasi dengan platform layanan game online yang memiliki karakteristik transaksi digital yang cepat dan berulang.

Pada penelitian kali ini, perancangan Joki-In mengambil pendekatan integrasi platform website dan mobile apps untuk menyediakan layanan joki game online secara terpusat. Sistem ini berbeda dengan aplikasi web atau mobile lainnya karena menekankan pada integrasi layanan digital penyedia jasa, serta pengelolaan transaksi dalam satu sistem terpadu. Integrasi semacam ini menunjukkan tren pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mampu menjawab kebutuhan pengguna modern akan layanan yang cepat, transparansi dan efisien.

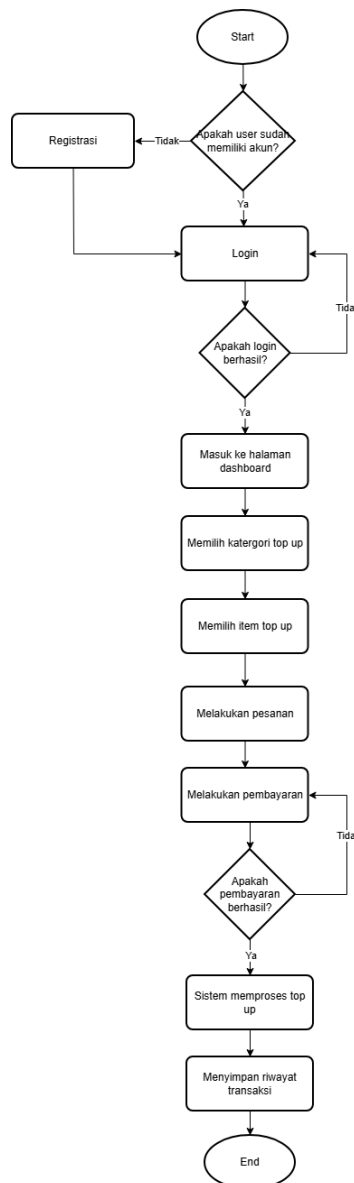
### III. RESEARCH METHOD



**Gambar 1.** SDLC (*System Development Life Cycle*)



**Gambar 2.** Use Case Diagram



**Gambar 3.** Flowchart

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan metode deskriptif, yang berfokus pada perancangan sistem layanan joki game online terintegrasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pada layanan joki game yang masih dikelola secara manual serta merancang solusi berupa sistem berbasis website dan mobile application.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan observasi. Studi literatur mencakup penelaahan jurnal ilmiah dan referensi terkait sistem informasi, layanan joki game online, arsitektur microservice, serta pengembangan aplikasi web dan mobile. Observasi dilakukan untuk memahami alur pemesanan layanan, transaksi pembayaran, dan

pemantauan status layanan yang berjalan saat ini. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.

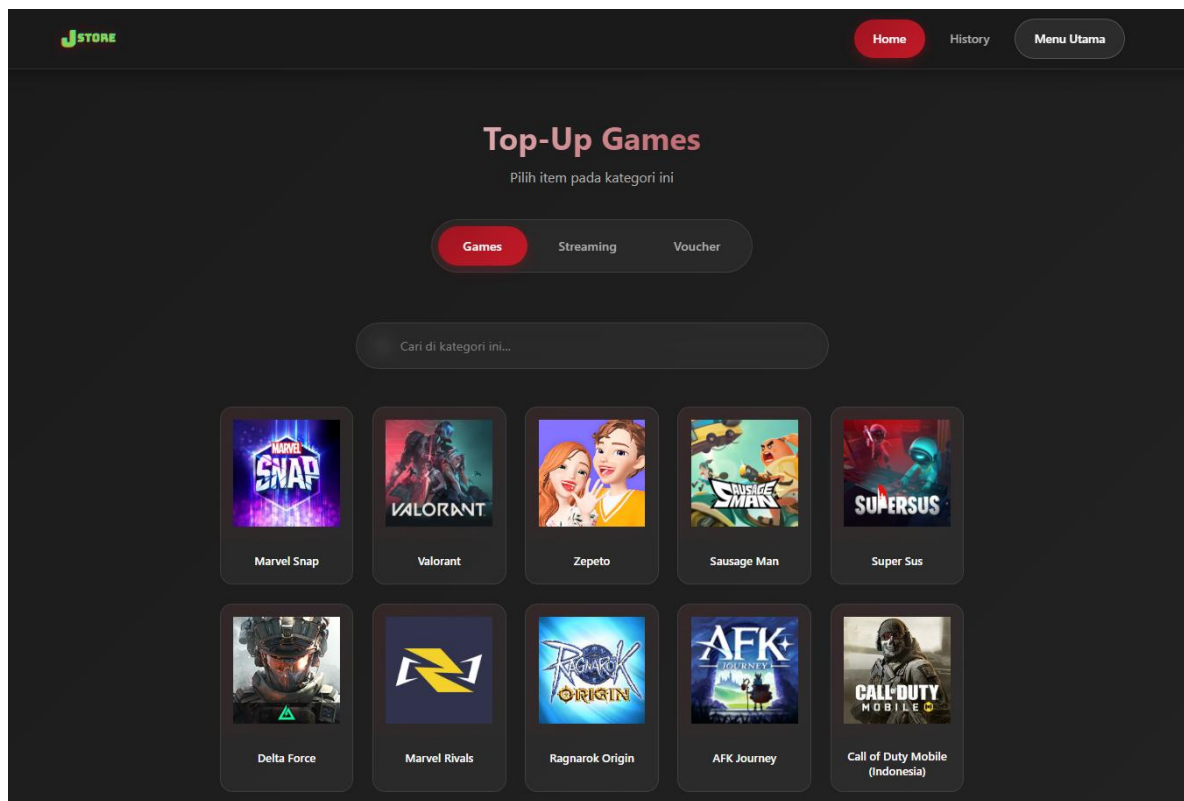
Pengembangan sistem mengacu pada metode *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model Waterfall, yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan evaluasi hasil perancangan. Pada tahap perancangan dan implementasi, platform website dikembangkan menggunakan framework Laravel untuk mendukung pengelolaan layanan dan logika bisnis sistem, sedangkan aplikasi mobile dikembangkan menggunakan Flutter untuk menyediakan akses layanan yang konsisten pada berbagai perangkat. Perancangan sistem divisualisasikan menggunakan use case diagram, flowchart, serta rancangan antarmuka pengguna untuk menggambarkan interaksi antara pelanggan, penyedia jasa joki game, admin, dan sistem. Hasil penelitian ini berupa rancangan dan implementasi awal sistem Joki-In yang dapat dijadikan acuan pengembangan lebih lanjut.

#### IV. RESULTS AND DISCUSSION

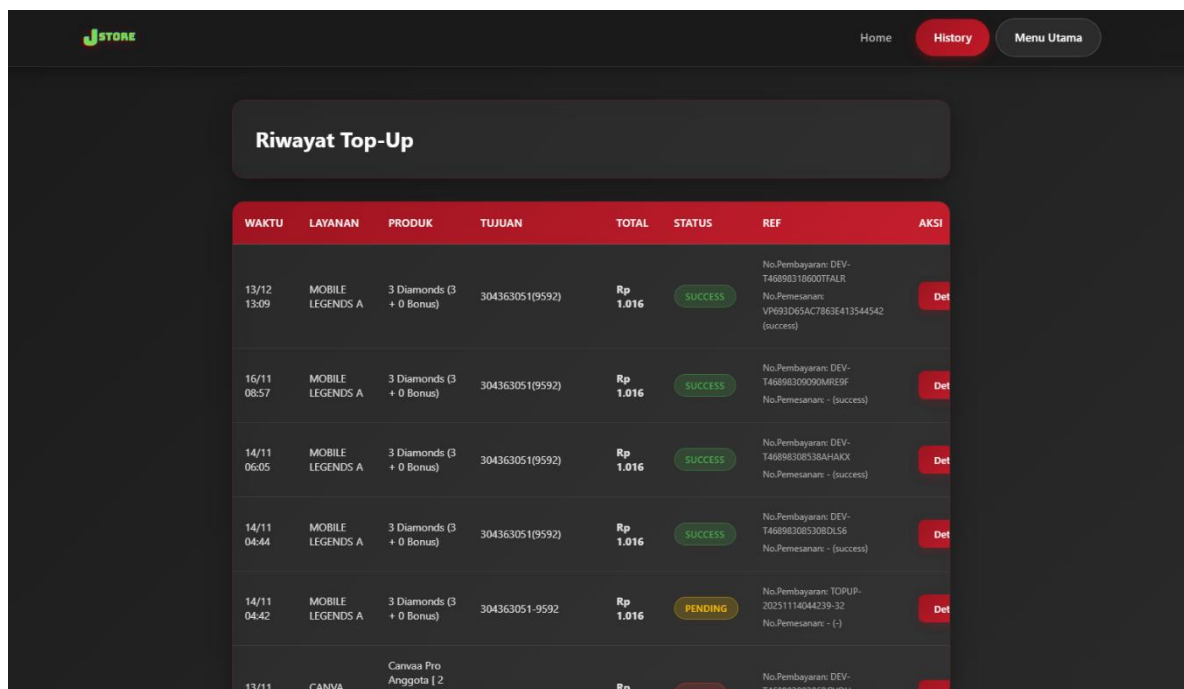
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan arsitektur microservice pada platform Joki-In mampu meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan pengelolaan layanan dibandingkan pendekatan sistem terpusat. Pemisahan layanan joki game dan layanan top up ke dalam microservice yang berdiri memungkinkan setiap layanan dikembangkan dan dikelola secara independen tanpa memengaruhi layanan lainnya. Hal ini terlihat dari proses pengembangan sistem yang lebih terstruktur serta kemudahan dalam melakukan penyesuaian fitur pada masing-masing layanan.

Implementasi microservice J-Store sebagai layanan top up currency in-game yang terintegrasi dengan VIPayment berhasil menangani proses transaksi pembayaran secara terisolasi, mulai dari pembuatan pembayaran, validasi transaksi, hingga konfirmasi pembayaran secara real-time. Pendekatan ini meningkatkan keandalan sistem dan mengurangi beban layanan utama, terutama saat terjadi peningkatan volume transaksi.

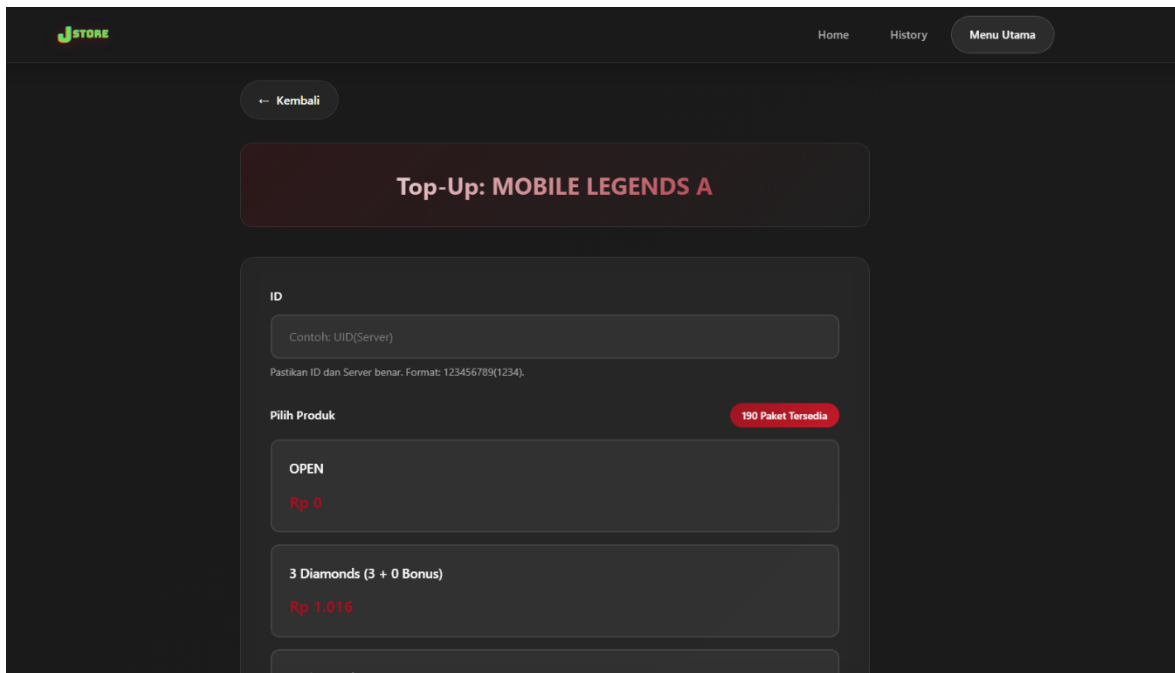
Dari sisi operasional, platform Joki-In mampu mendukung pendistribusian pekerja joki secara lebih terstruktur antara perusahaan mitra dan penyedia jasa joki game. Sistem terpusat memudahkan pemantauan progres pekerjaan, evaluasi kinerja penyedia jasa, serta transparansi status layanan bagi pelanggan. Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan platform Joki-In dengan pendekatan arsitektur microservice, khususnya melalui pemisah layanan top up menggunakan J-Store, menghasilkan sistem yang lebih fleksibel, scalable, dan siap dikembangkan serta diintegrasikan dengan layanan lain dimasa depan. Berikut beberapa tampilan antarmuka mobile apps dari sistem microservice Joki-Store:



Gambar 4. Menu Utama



Gambar 5. Riwayat Top



**Gambar 6.** Menu Top Up

## V. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan dan implementasi platform Joki-In dengan pendekatan arsitektur microservice berhasil memberikan solusi yang lebih fleksibel dan scalable dibandingkan sistem terpusat atau monolitik. Pemisahan layanan inti joki game dan layanan top up ke dalam microservice tersendiri, yaitu J-Store, memungkinkan pengelolaan sistem yang lebih terstruktur serta memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.

Hasil pengujian dan implementasi menunjukkan bahwa integrasi microservice J-Store dengan payment gateway VIPayment mampu menangani proses transaksi pembayaran secara end-to-end dengan baik, mulai dari pembuatan permintaan pembayaran, validasi, hingga konfirmasi transaksi secara real-time. Pendekatan ini terbukti meningkatkan keandalan sistem, mengurangi beban pada layanan utama, serta meminimalkan risiko gangguan transaksi ketika terjadi peningkatan volume pengguna.

Selain itu, platform Joki-In juga mampu mendukung proses operasional layanan joki game secara lebih efisien, khususnya dalam pendistribusian pekerjaan joki, pemantauan progres layanan, dan transparansi informasi bagi pelanggan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa arsitektur microservice dapat meningkatkan skalabilitas, fleksibilitas, dan maintainability sistem informasi berbasis web dan mobile.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem layanan digital berbasis game online, khususnya dalam penerapan arsitektur microservice untuk integrasi layanan transaksi dan operasional. Platform Joki-In yang dirancang diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan lanjutan, baik dari sisi fitur, performa, maupun integrasi dengan layanan pihak ketiga lainnya di masa depan.

#### ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Telkom University Jakarta atas dukungan akademik serta fasilitas yang telah diberikan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen dan pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta wawasan yang berharga selama proses penelitian dan pengembangan sistem.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim yang terlibat dalam pengembangan sistem Joki-In dan J-Store atas kerja sama, dedikasi, serta kontribusinya dalam proses perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem yang diusulkan. Selain itu, penulis turut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang secara tidak langsung telah berkontribusi melalui diskusi, saran, dan bantuan teknis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

## REFERENCES

- [1] H. Kopka and P. W. Daly, "A Guide to LATEX", 3rd ed. Harlow, England: Addison-Wesley, (1999).
- [2] J. K. Author, "Title of chapter in the book", in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country if not
- [3] USA: Abbrev. of Publisher, ch. x.sec. x, (year): pp-pp.
- [4] Author. (year, month). Title. Journal. volume (issue), pages. Available: site/path/file
- [5] J. K. Author, "Title of paper", in Abbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), (year): pp-pp.
- [6] J. K. Author, "Title of dissertation", Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, (year).
- [7] Ramadhani R. D., Priyanto, A., Sidiq, M. F. 2018., Enhancement of K-Parameter Using Hybrid Stratified Sampling and Genetic Algorithm, INFOTEL, 10 (1), pp.22-27.
- [8] Iskandar A. R., 2018., Transition Strategies of Change Management For the Succesful Implementation of Data Warehouse of Higher Education in Indonesia, Journal of Data Science and Its Applications (JDSA), 1(1), pp.28-38.
- [9] Amalia A. E., Airlangga, G., Thohari, A. N. A., 2018., Breast Cancer Image Segmentation Using K-Means Clustering Based on GPU Cuda Parallel Computing, INFOTEL, 10 (1), pp.33-38.
- [10] Usada E., 2018., Penggabungan Metode Inferensi Fuzzy Dengan Operator Prewitt Untuk Deteksi Tepi, INFOTEL, 9 (3), pp.271-277.